REPORTE DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL — TOUCHE ID

Fase 1: Cuadro de Diagnóstico Comercial de la Mejora

- **Identificación de la Optimización Técnica:** Integración de la conectividad WiFi nativa en el maletín portátil con lector biométrico, permitiendo la sincronización directa y en tiempo real con la aplicación instalable.
- **Plazo de Desarrollo Estimado:** 6 meses *(tiempo total dedicado al diseño, programación de la aplicación, integración de hardware y pruebas del sistema)*.
- **Insumos y Recursos Técnicos Adicionales:** Lector biométrico, 2 baterías de respaldo, cargador de baterías y una mini protoboard.
- **Repercusión en la Propuesta de Valor Comercial: [X] Elevada**
    - *Argumento:* La portabilidad combinada con la conexión WiFi permite realizar un control de asistencia inmediato y seguro en cualquier punto operativo de la empresa sin depender de terminales fijas, lo que incrementa notablemente la utilidad y el valor percibido del producto.
- **Resolución Estratégica:** Se valida formalmente el consumo de horas de desarrollo invertido y los costos de los componentes de hardware, ya que esta arquitectura constituye el núcleo funcional que hace posible y competitivo al proyecto.

Fase 2: Estructuración Inicial de Costos y Precios

1. Desglose de Costos Fijos de la Iniciativa

- **Servidor y Base de Datos en la Nube:** $40.000 ARS mensuales *(destinado a alojar y sincronizar en tiempo real los registros de fichaje enviados vía WiFi desde la aplicación)*.
- **Mantenimiento y Soporte Técnico:** $150.000 ARS mensuales *(valorización de las horas técnicas asignadas al mantenimiento, corrección de errores y actualización de la aplicación instalable)*.
- **Protección Legal e Intelectual:** $150.000 ARS anuales *(prorrateados para el registro de la marca comercial ante el **INPI** y el depósito de propiedad intelectual del código fuente de la aplicación ante la **DNDA**)*.

2. Desglose de Costos Variables (por unidad de maletín)

- **Lector biométrico:** $28.900 ARS.
- **Baterías de respaldo (2 unidades a $8.360 ARS c/u):** $16.720 ARS.
- **Cargador de baterías:** $12.417 ARS.

- **Mini protoboard:** $589 ARS.
- **Costo total de componentes físicos por unidad: $58.626 ARS**.
- **Comisiones por cobro:** ~4,5% por venta procesada a través de pasarelas de pago digitales (Mercado Pago).
- **Logística y Envíos:** $0 ARS *(sin costo de envío, ya que el retiro del maletín es presencial en la empresa por parte del trabajador o cliente)*.

3. Estrategia Comercial Seleccionada

- **Modelo Híbrido: Suministro de Hardware + Abono Mensual de Software**.
- *Justificación:* Dado que el sistema funciona mediante una aplicación instalable vinculada a un maletín portátil con conexión WiFi, resulta ideal comercializar el dispositivo físico en un pago único inicial junto con un abono mensual recurrente que cubra el uso de la aplicación, el almacenamiento en la nube y el soporte técnico continuo.

Fase 3: Sincronización con FAT (Checklist Institucional)

- [x] La optimización planteada a nivel técnico en la cátedra de FAT resulta plenamente realizable y, de forma paralela, se ratificó su idoneidad en cuanto a viabilidad económica en el módulo de Emprendimientos.
- [x] La carga horaria requerida para la concreción de dicha mejora técnica (6 meses de desarrollo) se halla correctamente integrada en el Esquema de Seguimiento Corporativo (GitHub Projects) a cargo del grupo.
- [x] La necesidad central que el aplicativo busca mitigar resguarda coherencia absoluta con los resultados obtenidos en las herramientas de relevamiento de datos iniciales.
- [x] El compendio formal de análisis comercial (informes sobre costos y modelo elegido) ha sido debidamente registrado en la Bitácora Técnica y subido a la carpeta de documentación del repositorio en GitHub.